



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Athaya Khairani Adi - 5024241007

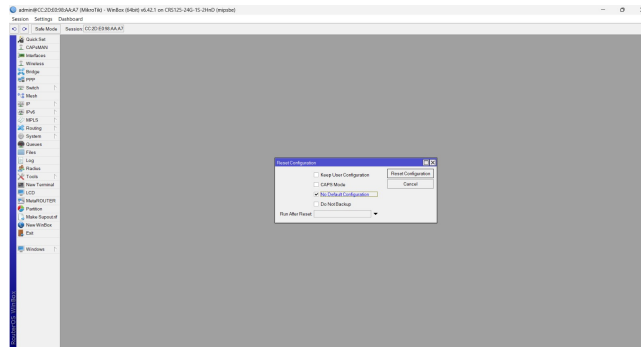
21 Mei 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Routing Statis

1. Reset Router

Jika masih ada konfigurasi Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik, Untuk reset bisa gunakan winbox masuk menu system->reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi



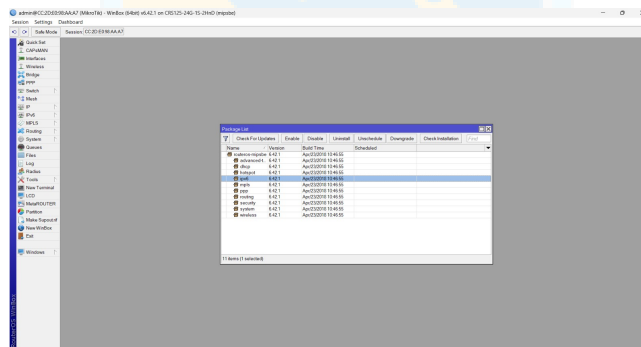
Gambar 1: Reset router

2. Login ke Router

Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).

3. Enable IPV6

Masuk pada menu System->Package, lalu anda akan menemukan IPV6 jika itu belum aktif maka klik ipv6 lalu tekan tombol enable. Jika sudah enable package IPV6 maka reboot router.



Gambar 2: Enable IPv6

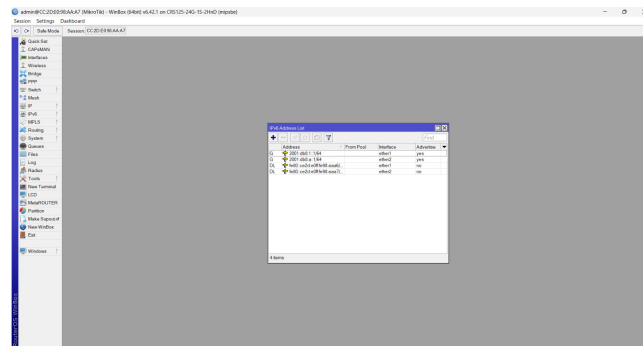
4. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan B) Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B),

(a) IP ether1 Router A : 2001:db8:1::1/64

(b) IP ether 1 Router B : 2001:db8:1::2/64

5. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router.

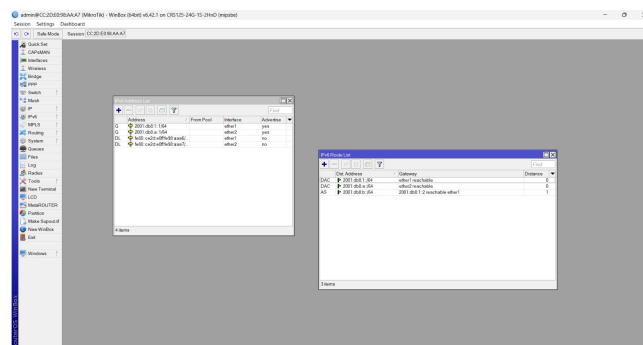
- (a) IP ether 2 Router A : 2001:db8:a::1/64
- (b) IP ether 2 Router B : 2001:db8:b::1/64



Gambar 3: Konfigurasi IP Address

6. Konfigurasi Routing Statis (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b). Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IPv6 → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing.

- (a) Pada Router 1
 - Dst. Address: 2001:db8:b::/64
 - Gateway: 2001:db8:1::2
- (b) Pada Router 2
 - Dst. Address: 2001:db8:a::/64
 - Gateway: 2001:db8:1::1



Gambar 4: Konfigurasi Routing Static

7. Test Koneksi Antar Router

Dari Router1, buka New Terminal, ping LAN Router2: ping 2001:db8:b::1
 Router2, ping LAN Router1: ping 2001:db8:a::1

```
Command Prompt
C:\Users\athaya>ping 2001:db8:b::1
Ping request could not find host ping. Please check the name and try again.
C:\Users\athaya>ping 2001:db8:b::1
Pinging 2001:db8:b::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:b::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:b::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:b::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:b::1: time=1ms
Ping statistics for 2001:db8:b::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\Users\athaya>ping 2001:db8:b::1
Pinging 2001:db8:b::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:b::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:b::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:b::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:b::1: time=1ms
Ping statistics for 2001:db8:b::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\Users\athaya>
```

Gambar 5: PING antar router

8. Konfigurasi IP Adress di Laptop (note lakukan konfigurasi ini laptop yang terhubung pada router A dan b masing-masing). Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP, tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar.

Pada laptop yang terhubung ke Router 1

IP Address: 2001:db8:a::100

Prefix : /64

Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1)

DNS :2001:4860:4860::8888

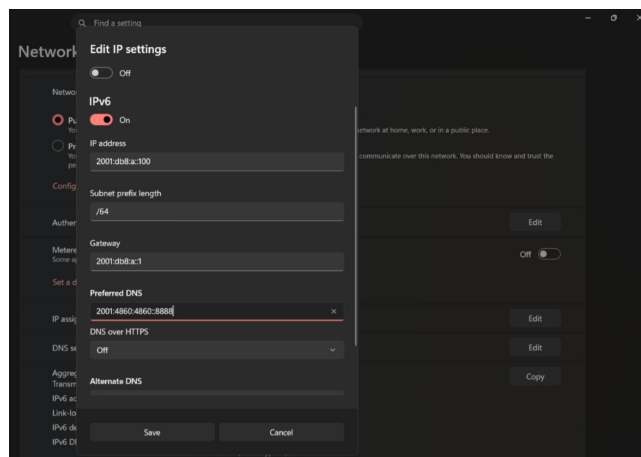
Pada laptop yang terhubung ke Router 2

IP Address: 2001:db8:b::100

Prefix : /64

Gateway : 2001:db8:b::1 (Router2)

DNS : 2001:4860:4860::8888



Gambar 6: Konfigurasi Static IP laptop

9. Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2

```

Command Prompt
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\athaya>ping 2001:db8:b::1

Pinging 2001:db8:b::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:b::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:b::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:b::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:b::1: time=1ms

Ping statistics for 2001:db8:b::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\athaya>ping 2001:db8:b::100

Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:b::100: time=3ms
Reply from 2001:db8:b::100: time=3ms
Reply from 2001:db8:b::100: time=3ms
Reply from 2001:db8:b::100: time=3ms

Ping statistics for 2001:db8:b::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms

C:\Users\athaya>

```

Gambar 7: PING dari laptop 1

10. Lakukan hal yang sama pada laptop 2 yang terhubung dengan router 2

```

Command Prompt
Pinging 2001:db8:a::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::1: time=2ms
Reply from 2001:db8:a::1: time=2ms
Reply from 2001:db8:a::1: time=2ms
Reply from 2001:db8:a::1: time=2ms

Ping statistics for 2001:db8:a::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

C:\Users\athaya>ping 2001:db8:a::1

Pinging 2001:db8:a::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::1: time=2ms
Reply from 2001:db8:a::1: time=2ms
Reply from 2001:db8:a::1: time=2ms
Reply from 2001:db8:a::1: time=2ms

Ping statistics for 2001:db8:a::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

C:\Users\athaya>ping 2001:db8:a::1

Pinging 2001:db8:a::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::1: time=2ms
Reply from 2001:db8:a::1: time=2ms
Reply from 2001:db8:a::1: time=2ms
Reply from 2001:db8:a::1: time=2ms

Ping statistics for 2001:db8:a::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

C:\Users\athaya>ping 2001:db8:a::100

Pinging 2001:db8:a::100 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::100: time=4ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=4ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=4ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=4ms

Ping statistics for 2001:db8:a::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 4ms, Average = 4ms

C:\Users\athaya>

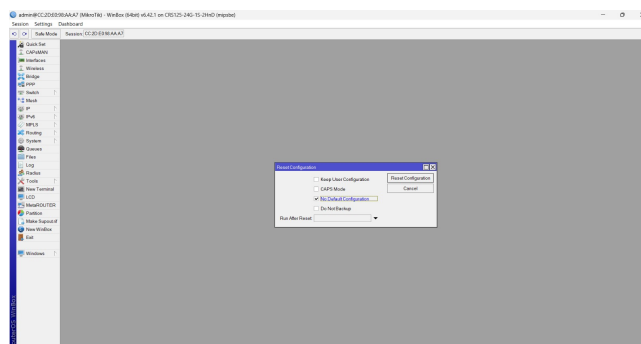
```

Gambar 8: PING dari laptop 2

1.2 Routing Dinamis

1. Reset Router

Jika masih ada konfigurasi, Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik, Untuk reset bisa gunakan winbox masuk menu system->reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi



Gambar 9: Reset Router

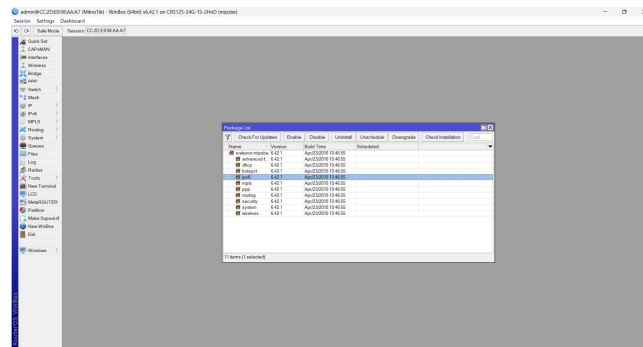
2. Login ke Router

Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).

3. Enable IPv6

Masuk pada menu System->Package, lalu anda akan menemukan IPV6, jika itu belum aktif

maka klik IPv6 lalu tekan tombol enable.



Gambar 10: Enable IPv6

4. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan B) Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B),

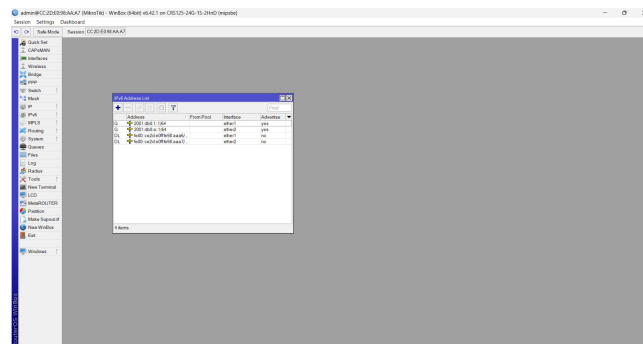
(a) IP ether1 Router A : 2001:db8:1::1/64

(b) IP ether 1 Router B : 2001:db8:1::2/64

5. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router.

(a) IP ether 2 Router A : 2001:db8:a::1/64

(b) IP ether 2 Router B : 2001:db8:b::1/64



Gambar 11: Konfigurasi IP Address

6. Konfigurasi Routing Dinamis (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b), Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menggunakan OSPFv3 untuk Routing Dinamis. Buat Instance OSPFv3, lalu masuk ke menu IPv6 > Routing > OSPFv3 > Instances → Klik + untuk menambahkan routing.

Name: ospf-instance

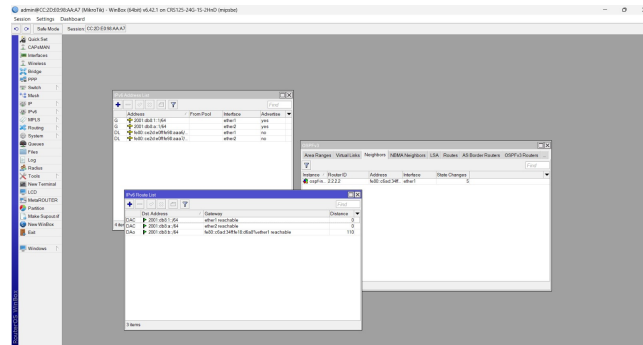
Router ID: misalnya 1.1.1.1 untuk Router1, 2.2.2.2 untuk Router2

9. Cek Neighbor dan Routing

Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Neighbors

(a) Harus muncul tetangga OSPF antara Router1 dan Router2 Optional coba cek Masuk ke menu IPv6 > Routes

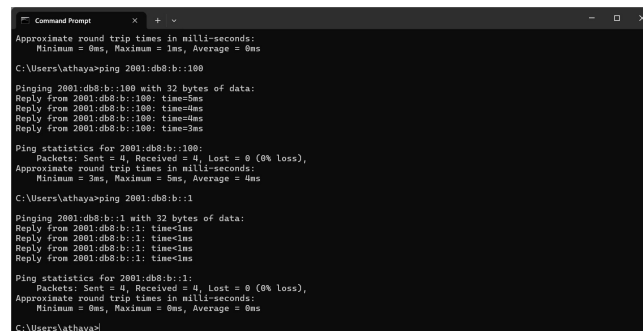
(b) Harus terlihat rute dinamis ke jaringan 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64



Gambar 15: IPv6 Route List

10. Test Koneksi Antar Router

Dari Router1, buka New Terminal, ping LAN Router2: ping 2001:db8:b::1
Router2, ping LAN Router1: ping 2001:db8:a::1



Gambar 16: PING dari router 1

11. Konfigurasi IP Adress di Laptop (note lakukan konfigurasi ini laptop yang terhubung pada router A dan b masing-masing). Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP, tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar.

Pada laptop yang terhubung ke Router 1

IP Address: 2001:db8:a::100

Prefix : /64

Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1)

DNS :2001:4860:4860::8888

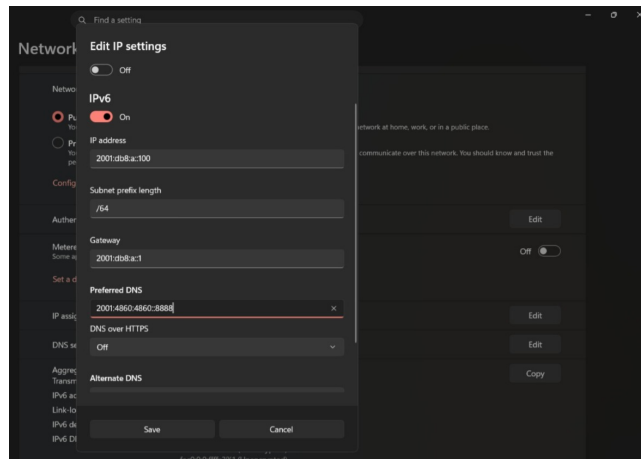
Pada laptop yang terhubung ke Router 2

IP Address: 2001:db8:b::100

Prefix : /64

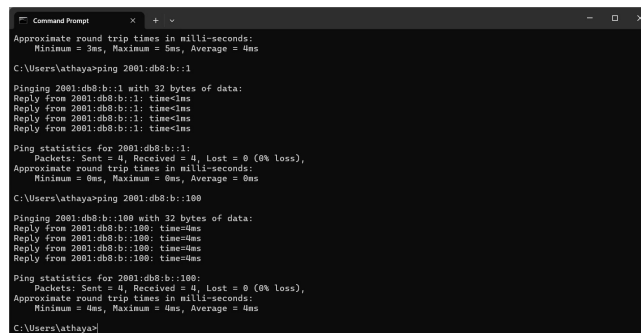
Gateway : 2001:db8:b::1 (Router2)

DNS : 2001:4860:4860::8888

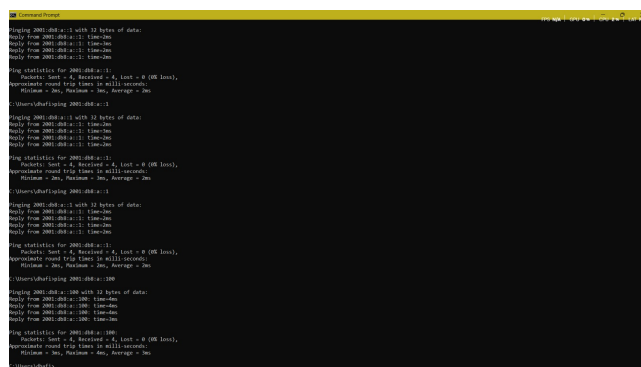


Gambar 17: Konfigurasi IP laptop Manual

12. Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2. Kemudian lakukan hal yang sama pada laptop 2 yang terhubung dengan router 2



Gambar 18: PING dari laptop 1



Gambar 19: PING dari laptop 2

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Routing Statis

Telah dilakukan uji tes *PING* antar router dan antar laptop menggunakan IPv6 pada konfigurasi static routing. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil *Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0*. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh paket data yang dikirim berhasil diterima tanpa adanya paket yang hilang, sehingga koneksi antar perangkat berjalan dengan baik. Keberhasilan tersebut membuktikan

bahwa konfigurasi IPv6 address dan static route pada masing-masing router telah dilakukan dengan benar. Pada static routing, setiap jalur menuju network tujuan harus dikonfigurasi secara manual pada router.

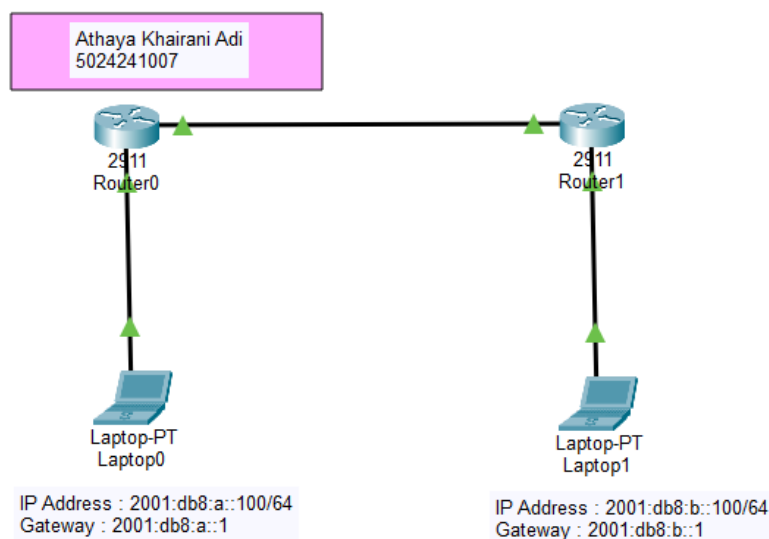
2.2 Routing Dinamis

Telah dilakukan uji tes *PING* antar router dan antar laptop menggunakan IPv6 dengan routing dinamis OSPFv3. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil *Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0*, yang berarti seluruh paket berhasil dikirim dan diterima tanpa terjadi kegagalan komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi IPv6, instance OSPFv3, area, dan interface routing telah berjalan dengan baik. Berbeda dengan static routing, pada OSPFv3 router dapat bertukar informasi routing secara otomatis sehingga router dapat mempelajari jalur menuju network lain tanpa perlu menambahkan route secara manual. Pada praktikum ini, konfigurasi IP address pada laptop masih dilakukan secara manual (*static IPv6*) dan belum menggunakan DHCPv6.

Secara teori, IPv6 memungkinkan komunikasi antar perangkat dengan ruang alamat yang jauh lebih besar dibandingkan IPv4, serta mendukung proses routing yang lebih efisien. Pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping* menjadi indikator bahwa proses routing berjalan normal dan setiap perangkat dapat mencapai alamat tujuan melalui jalur yang tersedia.

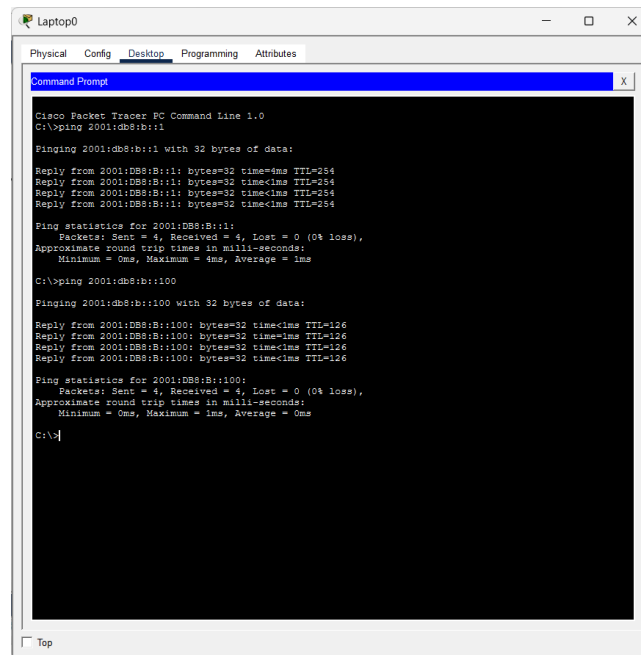
3 Hasil Tugas Modul

Berikut percobaan routing statis dan routing dinamis menggunakan Cisco Packet Tracer



Gambar 20: Topologi

3.1 Routing Statis



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2001:db8:b::1

Pinging 2001:db8:b::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:db8:b::1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 2001:db8:b::1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 2001:db8:b::1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 2001:db8:b::1: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 2001:db8:b::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>ping 2001:db8:b::100

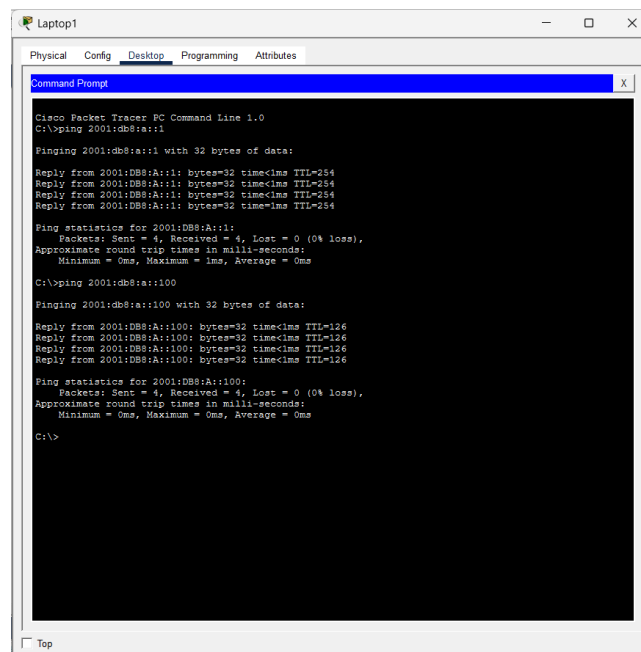
Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:db8:b::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:b::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:b::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:b::100: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 2001:db8:b::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Gambar 21: PING dari laptop 1



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2001:db8:a::1

Pinging 2001:db8:a::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:db8:a::1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 2001:db8:a::1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 2001:db8:a::1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 2001:db8:a::1: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 2001:db8:a::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 2001:db8:a::100

Pinging 2001:db8:a::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:db8:a::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:a::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:a::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:a::100: bytes=32 time=1ms TTL=126

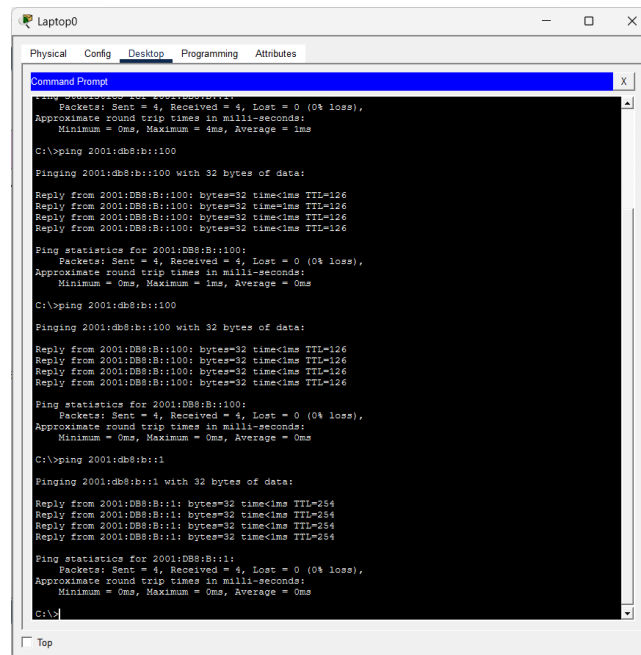
Ping statistics for 2001:db8:a::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Gambar 22: PING dari laptop 2

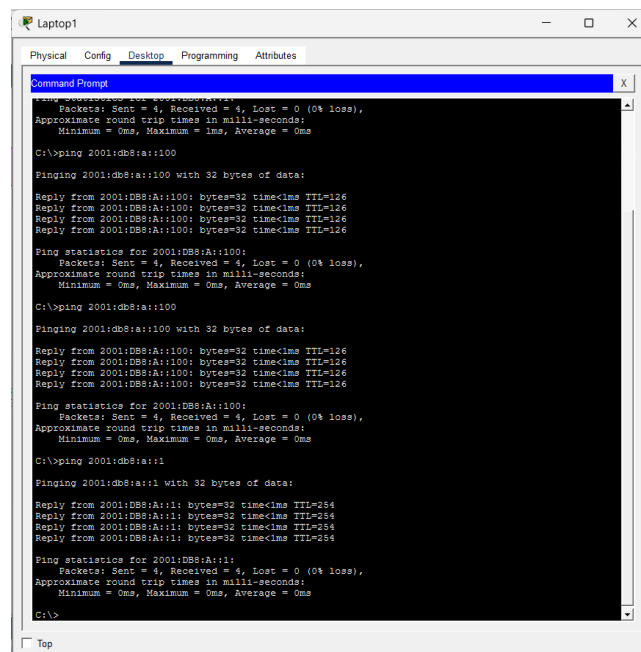
Telah dilakukan uji tes *PING* antar laptop dan antar router menggunakan IPv6. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh perangkat berhasil saling terhubung tanpa mengalami kegagalan komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi IPv6 address dan static routing telah berhasil dilakukan dengan benar. Router mampu meneruskan paket data menuju network tujuan sesuai route yang telah dikonfigurasi secara manual.

3.2 Routing Dinamis



```
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 2001:db8:b::100
Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:b::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:b::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:b::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:b::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Ping statistics for 2001:db8:b::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 2001:db8:b::100
Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:b::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:b::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:b::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:b::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Ping statistics for 2001:db8:b::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 2001:db8:b::1
Pinging 2001:db8:b::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:b::1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 2001:db8:b::1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 2001:db8:b::1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 2001:db8:b::1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Ping statistics for 2001:db8:b::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
```

Gambar 23: PING dari laptop 1



```
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 2001:db8:a::100
Pinging 2001:db8:a::100 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:a::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:a::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:a::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Ping statistics for 2001:db8:a::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 2001:db8:a::100
Pinging 2001:db8:a::100 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:a::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:a::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:a::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Ping statistics for 2001:db8:a::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 2001:db8:a::1
Pinging 2001:db8:a::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 2001:db8:a::1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 2001:db8:a::1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 2001:db8:a::1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Ping statistics for 2001:db8:a::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
```

Gambar 24: PING dari laptop 2

Telah dilakukan uji tes *PING* antar laptop dan antar router menggunakan IPv6 dengan routing dinamis OSPFv3. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh perangkat berhasil saling terhubung dengan baik tanpa mengalami kegagalan komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi IPv6, aktivasi *ipv6 unicast-routing*, serta konfigurasi OSPFv3 pada setiap router telah berjalan dengan benar sehingga router dapat bertukar informasi routing dan mempelajari jalur menuju network lain secara otomatis.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Routing dan Manajemen IPv6 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi alamat IPv6 dan routing antar jaringan berhasil diterapkan dengan baik. Seluruh perangkat pada jaringan berhasil saling terhubung dan melakukan komunikasi menggunakan IPv6, yang dibuktikan melalui pengujian *ping* tanpa mengalami kegagalan koneksi.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 25: Dokumentasi